— VERSION FRANÇAISE —

Dépendances numériques et résilience organisationnelle : une grille d'analyse du risque cyber d'origine géopolitique

Analyse conceptuelle et étude de cas multiples — Implications pour la gouvernance du risque cyber (GRC)

Auteur : Innocent Twagirumukiza | **Date :** 13 octobre 2026 | **Type :** Analyse conceptuelle / étude de cas

RÉSUMÉ

Contexte. Les organisations dépendent de ressources numériques, industrielles et algorithmiques qu'elles ne contrôlent que partiellement. Dans un contexte de tensions géopolitiques, ces dépendances peuvent devenir des vecteurs de propagation du risque cyber.

Question. Dans quelles conditions une dépendance externe devient-elle un vecteur de propagation du risque d'origine géopolitique, et comment l'intégrer à la gouvernance du risque cyber ?

Méthode. Analyse conceptuelle et étude de cas multiples documentaire. Six situations, grille en cinq dimensions, niveaux de preuve géopolitique.

Résultats. Mécanismes distincts ; criticité liée à concentration et délai de substitution ; géopolitique démontrée pour une partie des cas seulement.

Implications. Grille opérationnelle et propositions GRC (NIS2, DORA, boîte à outils UE TIC).

Mots-clés : dépendances numériques ; résilience organisationnelle ; risque cyber ; géopolitique ; GRC ; chaîne d'approvisionnement ; interdépendance ; IA.

1. Introduction

1.1. Contexte et problème

Les conflits contemporains se prolongent dans les réseaux, chaînes d'approvisionnement, infrastructures critiques et SI (Conseil de l'UE, 2026). L'ENISA documente l'exploitation des dépendances numériques (ENISA, 2025 ; 2026). La boîte à outils UE TIC formalise une approche commune (Commission / Groupe SRI, 2026). Question : de quoi mon activité dépend-elle, et qui pourrait utiliser cette dépendance contre moi ?

1.2. Question de recherche et contribution

Dans quelles conditions une dépendance externe devient-elle un vecteur de propagation du risque d'origine géopolitique, et comment l'intégrer à la gouvernance du risque cyber ? Contribution : cadre conceptuel, grille à cinq dimensions, propositions de gouvernance.

1.3. Statut des énoncés

Constats documentés vs interprétation vs propositions de l'auteur. Niveau de preuve géopolitique : attribuée, documentée, non démontrée, scénario.

2. Cadre théorique et état de l'art

2.1. Farrell & Newman (2019) : interdépendance weaponisée. Keohane & Nye (2012) : interdépendance asymétrique. **2.2.** Rid (2013), Buchanan (2020) ; ENISA et Conseil UE (menaces hybrides). **2.3–2.4.** Perrow, Christopher & Peck, Sheffi ; Hollnagel, NIST SP 800-160, ISO 22301. **2.5.** NIS2, DORA, CRA, AI Act, boîte à outils UE TIC (2026). **2.6.** Lacune : peu de cadres opérationnels reliant criticité, substitution et preuve géopolitique pour le RSSI.

3. Cadre conceptuel

3.1. Périmètre technique de sécurité vs périmètre de dépendance. **3.2.** Criticité si concentration, difficulté de substitution, délai, faible maîtrise, exposition politique. **3.3.** Typologie : logicielle, industrielle/OT, intermédiaire, matérielle, algorithmique. **3.4.** Grille : Dépendance, Concentration, Substitution, Propagation, Résilience. **3.5.** P1–P3 (criticité, propagation, distinction géopolitique).

4. Méthodologie

Étude de cas multiples, qualitative, documentaire (Yin, 2018). Variation volontaire. Sources primaires et institutionnelles. Codage par faits, mécanisme, niveau de preuve. Limites : sélection, sources secondaires.

5. Analyse des cas

5.1 NotPetya/Maersk (2017). Pertes 250–300 M$ (Maersk, 2018). Propagation cascade. Preuve : attribuée. **5.2 SolarWinds (2020).** SUNBURST via mises à jour (CERT-FR, 2020). Preuve : documentée. **5.3 Réseau électrique UA (2015).** ~225 000 clients (DoE/CISA). Preuve : documentée. **5.4 Change Healthcare (2024).** 874 M$ (GAO, 2024). Preuve géopolitique : non démontrée. **5.5 Terres rares (2025).** Concentration Chine, restrictions (IEA, 2025). Hors cyber. **5.6 IA et calcul.** ENISA, NIST AI 100-2, BIS (2025).

6. Synthèse et discussion

Cas	Type	Preuve géo.
NotPetya/Maersk	Logicielle	Attribuée
SolarWinds	Confiance logicielle	Documentée
Réseau élec. UA	OT	Documentée
Change Healthcare	Intermédiaire	Non démontrée
Terres rares	Matérielle	Documentée (hors cyber)
IA / calcul	Algorithmique	Documentée (partielle)

P1–P2 cohérentes avec les cas. P3 essentielle. Grille prolonge NIS2/DORA. Géopolitique démontrée pour une partie des cas seulement.

7. Implications GRC (propositions de l'auteur)

• Cartographier les dépendances réelles ; intégrer la géopolitique (facteurs observables) ; tester le mode dégradé ; étendre la continuité ; traiter la chaîne IA ; gouvernance transversale RSSI/GRC.

8. Limites et pistes

Corpus restreint ; sources secondaires ; pas d'entretiens. Pistes : entretiens RSSI, Delphi, indicateurs quantitatifs, applications sectorielles.

9. Conclusion

La résilience cyber d'une organisation ne dépend pas uniquement de sa capacité à protéger ses systèmes, mais aussi de sa capacité à identifier, évaluer et compenser les dépendances critiques dans un environnement géopolitique instable.

Déclarations. *Absence de conflit d'intérêts. Sources publiques. Assistance rédactionnelle IA ; responsabilité analytique de l'auteur.*

— ENGLISH VERSION —

Digital Dependencies and Organisational Resilience: An Analytical Framework for Geopolitically Driven Cyber Risk

Conceptual analysis and multiple case study — Implications for cyber risk governance (GRC)

Author: Innocent Twagirumukiza | **Date:** 13 October 2026 | **Type:** Conceptual analysis / case study

ABSTRACT

Background. Organisations depend on digital, industrial and algorithmic resources they only partially control. In a geopolitical context, these dependencies can become vectors for cyber risk propagation.

Question. Under what conditions does an external dependency become a vector of geopolitically driven risk propagation, and how can it be integrated into cyber risk governance?

Method. Conceptual analysis and multiple qualitative documentary case study. Six situations, five-dimension grid, levels of geopolitical evidence.

Findings. Distinct mechanisms; criticality grows with concentration and substitution lead time; geopolitics demonstrated only for part of the cases.

Implications. Operational grid and GRC proposals (NIS2, DORA, EU ICT supply chain toolbox).

Keywords: digital dependencies; organisational resilience; cyber risk; geopolitics; GRC; supply chain; interdependence; AI.

1. Introduction

1.1. Context and problem

Contemporary conflicts extend into networks, supply chains, critical infrastructure and information systems (Council of the EU, 2026). ENISA documents exploitation of digital dependencies (ENISA, 2025; 2026). The EU ICT Supply Chain Security Toolbox provides a common approach (European Commission / NIS Cooperation Group, 2026). Relevant question: what does my activity depend on, and who could use that dependency against me?

1.2. Research question and contribution

Under what conditions does an external dependency become a vector of geopolitically driven risk propagation, and how can it be integrated into cyber risk governance? Contribution: conceptual framework, five-dimension grid, governance proposals.

1.3. Status of statements

Documented findings vs interpretation vs author proposals. Geopolitical evidence levels: attributed, documented, not demonstrated, scenario.

2. Theoretical framework and state of the art

2.1. Farrell & Newman (2019): weaponized interdependence. Keohane & Nye (2012): asymmetric interdependence. **2.2.** Rid (2013), Buchanan (2020); ENISA and Council of the EU on hybrid threats. **2.3–2.4.** Perrow; Christopher & Peck; Sheffi; Hollnagel; NIST SP 800-160; ISO 22301. **2.5.** NIS2, DORA, CRA, AI Act, EU ICT toolbox (2026). **2.6.** Gap: few operational frameworks linking criticality, substitution and geopolitical evidence for the CISO.

3. Conceptual framework

3.1. Technical security perimeter vs dependency perimeter. **3.2.** Criticality if concentration, substitution difficulty, lead time, limited mastery, political exposure. **3.3.** Typology: software, industrial/OT, service intermediary, material, algorithmic. **3.4.** Grid: Dependency, Concentration, Substitution, Propagation, Resilience. **3.5.** P1–P3.

4. Methodology

Multiple case study, qualitative, documentary (Yin, 2018). Purposeful variation. Primary and institutional sources. Coding by facts, mechanism, evidence level. Limits: selection, secondary sources.

5. Case analysis

5.1 NotPetya/Maersk (2017). Losses USD 250–300m (Maersk, 2018). Cascade propagation. Evidence: attributed. **5.2 SolarWinds (2020).** SUNBURST via updates (CERT-FR, 2020). Evidence: documented. **5.3 Ukrainian grid (2015).** ~225,000 customers (DoE/CISA). Evidence: documented. **5.4 Change Healthcare (2024).** USD 874m (GAO, 2024). Geopolitical evidence: not demonstrated. **5.5 Rare earths (2025).** China concentration, restrictions (IEA, 2025). Non-cyber. **5.6 AI and compute.** ENISA, NIST AI 100-2, BIS (2025).

6. Synthesis and discussion

Case	Type	Geo. evidence
NotPetya/Maersk	Software	Attributed
SolarWinds	Trusted software	Documented
Ukrainian grid	OT	Documented
Change Healthcare	Intermediary	Not demonstrated
Rare earths	Material	Documented (non-cyber)
AI / compute	Algorithmic	Documented (partial)

P1–P2 consistent with cases. P3 essential. Grid extends NIS2/DORA. Geopolitics demonstrated only for part of the cases.

7. Implications for GRC (author proposals)

- Map real dependencies; integrate geopolitics (observable factors); test degraded mode; extend continuity; address AI supply chain; cross-cutting CISO/GRC governance.

8. Limits and research avenues

Restricted corpus; secondary sources; no interviews. Avenues: CISO interviews, Delphi, quantitative indicators, sectoral applications.

9. Conclusion

An organisation's cyber resilience depends not only on protecting its systems, but also on identifying, assessing and compensating for critical dependencies that condition continuity in an unstable geopolitical environment.

Declarations. *No conflict of interest. Public sources. AI drafting assistance; analytical responsibility remains the author's.*

References (selected)

1. A. P. Moller–Maersk (2018). Annual Report 2017.
2. Buchanan, B. (2020). The Hacker and the State. Harvard UP.
3. CERT-FR (2020). SolarWinds Orion alert CERTFR-2020-ALE-026.
4. Christopher, M. & Peck, H. (2004). Building the resilient supply chain. IJLM.
5. European Commission / NIS Cooperation Group (2026). EU ICT Supply Chain Security Toolbox.
6. Council of the EU (2026). Conclusions on hybrid threats.
7. ENISA (2025; 2026). Threat Landscape 2025 / 2026.
8. Farrell, H. & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence. International Security, 44(1).
9. Hollnagel, E. et al. (2006). Resilience Engineering. Ashgate.
10. IEA (2025). Export controls on critical minerals.
11. Keohane, R. O. & Nye, J. S. (2012). Power and Interdependence.
12. Perrow, C. (1999). Normal Accidents.
13. Rid, T. (2013). Cyber War Will Not Take Place.
14. Sheffi, Y. (2005). The Resilient Enterprise.
15. U.S. BIS (2025). Framework for AI Diffusion. 90 FR 4544.
16. U.S. GAO (2024). Healthcare Cybersecurity (GAO-25-107755).
17. Vassilev et al. (2024). Adversarial Machine Learning (NIST AI 100-2e2023).
18. Yin, R. K. (2018). Case Study Research (6th ed.).

Cite: Twagirumukiza, I. (2026). Digital Dependencies and Organisational Resilience: An Analytical Framework for Geopolitically Driven Cyber Risk. Conceptual analysis. https://twagirumukiza.github.io/Geopolitique-et-cybersecurite/au-dela-du-systeme-d-information.html